Comunicación ABB





Juan Pérez Fernández

Aitor Ruiz Bautista

Introducción

El desarrollo de la práctica consiste en la conexión entre 2 robots ABB IRB 120 para realizar una tarea específica de forma coordinada.

Se requiere la creación de un programa en Python3.12 que comunique ambos robots mediante Sockets. Este se ejecutará en un ordenador que funcionará como servidor a los robots (clientes).

También debe crearse los programas en RAPID desde RobotStudio para que los robots vayan ejecutando los movimientos según el mensaje enviado desde el programa de python.

Tarea a realizar

Los robots deben ser capaces de agarrar una caja por los laterales y, por turnos, ir ascendiendo progresivamente para levantarla de la base y luego bajarla al mismo sitio.

Además, es necesario evitar colisiones con el entorno de la tarea o entre los robots dado que comparten el espacio físico.

Desarrollo

Código de RAPID

Primero se debe crear una simulación en Robot Studio para poder tener un controlador que conectar al robot real. De esta forma se editan y sincronizan los códigos de RAPID a cada una de las controladoras reales.

Una vez conectado con la controladora real se van creando manualmente todos los puntos necesarios por medio del FlexPendant. Se van posicionando los extremos en las posiciones escogidas y se van guardando para poder usarlas mediante el código de RAPID.

Código Python

Hay que crear un código el cual contenga las direcciones IP de ambos robots y los puertos correspondientes, con el fin de enviar las instrucciones y ser el intermediario.

En primer lugar, se realiza la conexión y se comprueba que se ha podido establecer. Luego se van mandando los comandos, se deben codificar en formato de mensaje *utf-8*.

El envío de mensaje consta de 2 partes; el envío como tal y la respuesta. Se manda al primer robot la instrucción de movimiento y cuando este la procese y la complete se devuelve la respuesta 'DONE'. Hasta que no se reciba la respuesta en el programa cliente no se pasa al comando del otro robot.

Los mensajes enviados a cada uno de los robots corresponden a la fase en la que se encuentren. En este caso se divide en 6 fases:

HOME→PRECOGER→COGER→SUBIDA→BAJADA→HOME

Se manda el comando desde Python y se recibe el mensaje en la controladora. El código de RAPID se encarga de asignar el mensaje recibido a una instrucción de movimiento. Este protocolo de comunicación asíncrona entre los robots vía servidor permite modularizar el comportamiento colaborativo mediante la secuencia de movimientos asignados a cada uno, facilitando la implementación de la tarea.

RAPID

La lógica principal del archivo RAPID de cada robot se basa en una estructura tipo switch, donde cada mensaje recibido se interpreta y se vincula con la acción de movimiento específica que debe realizar el robot.

Para los casos de subida y bajada, se simplifica mediante la llamada a la función con un parámetro de posición. Es decir, para reducir la cantidad de puntos configurados en el espacio, se determinan poses dinámicas empleando *offsets* en el eje z desde la posición de recogida.

Video ejecución

https://youtu.be/epKAPwj1lvU

En el video se puede ver la ejecución en ambos robots. Se puede ver como se mueven por turnos y como resuelven el objetivo de levantar la caja.

Se tienen en cuenta diferentes velocidades y tipos de trayectoria de los TCP's según el caso requerido.

Fase	Velocidad	Trayectoria
Precoger	100	Articular
Coger	50	Cartesiano
Subir	30	Cartesiano
Bajar	30	Cartesiano
Home	200	Articular

Cada fase de movimiento requiere un nivel de precisión en específico, por ello cuando se manipula directamente la caja las velocidades de los extremos deben ser menores.

En el caso de las trayectorias articulares, se definen así porque no requieren un camino específico, es el caso de vuelta a Home por ejemplo. Las fases con trayectorias cartesianas si que requieren que sea un movimiento lineal. Esto se debe a que las trayectorias cartesianas no modifican la orientación del TCP mientras se realiza el movimiento; sólo se modifica su posición manteniendo la orientación. Al manipular la caja es imprescindible que esto sea así.